

④ 사용자 실습 수행 결과 보고서

Lab11 유지보수 수행 결과

LiDAR 데이터 주기 저하 진단 및 긴급 복구

1. 기본정보

항목	내용
교육과정	지속 가능한 로봇 운영을 위한 소프트웨어 유지보수 이해
회차	11 회차 — 로봇 소프트웨어 유지보수 절차 수행
실습명	LiDAR 데이터 주기 저하 진단 및 긴급 복구
작성자	
실습 일시	

2. 장애 상황

2.1 관찰된 증상

2.2 정상 기준(Baseline)

항목	정상 기준
lidar_node	실행
/scan	존재
/scan 주기	약 10 Hz
시스템 자원	특이사항 없음

2.3 최초 측정 결과

항목	측정 결과	판정
Node		정상 / 이상

항목	측정 결과	판정
Topic	_____	정상 / 이상
/scan 주기	_____	정상 / 이상
Memory	_____	정상 / 이상
Disk	_____	정상 / 이상

3. 문제 범위 판단

3.1 `/scan` 연결 관계

항목	기록
Publisher	_____
Subscriber	_____

3.2 범위 축소 결과

3.3 증상과 원인 구분

확인된 증상: _____

확인된/의심 원인 범위: _____

센서 하드웨어 고장으로 즉시 단정하지 않은 이유:

4. 수행한 복구

4.1 선택한 복구 범위

- ☐ 해당 노드
- ☐ 관련 패키지
- ☐ ROS 구성 전체
- ☐ 시스템 재부팅

4.2 수행 내용

4.3 최소 범위 복구를 선택한 이유

5. 복구 검증

5.1 복구 전·후 비교

항목	정상 기준	복구 전	복구 후	판정
lidar_node	실행	_____	_____	_____
/scan	존재	_____	_____	_____
/scan 주기	약 10 Hz	_____	_____	_____
Memory	정상	_____	_____	_____
반복 오류	없음	_____	_____	_____

5.2 지속성 확인

시점	/scan 주기
복구 직후	_____ Hz
1 분 후	_____ Hz
3 분 후	_____ Hz

5.3 최종 판정

- ☐ 복구 완료
- ☐ 추가 점검 필요

판정 근거:

6. Evidence

번호	권장 증거	파일명/첨부 위치
01	최초 /scan 저하	evidence_01_fault.*
02	Node/Topic/Resource 점검	evidence_02_system.*
03	/scan Publisher 확인	evidence_03_connection.*
04	복구 후 /scan 정상화	evidence_04_recovery.*

POINT

증거자료에는 정상 기준과 비교 가능한 값이 보이도록 캡처합니다.

7. 최종 회고

7.1 이번 장애에서 가장 중요한 판단은 무엇이었는가?

7.2 전체 재부팅보다 작은 범위 복구가 유리한 이유는 무엇인가?

7.3 다음에 같은 증상이 발생하면 어떤 순서로 대응할 것인가?

확인 → _____ → _____ → 검증

CHECK

핵심은 정상 기준과 비교하고, 문제 범위를 좁혀 최소 범위로 복구한 뒤 동일한 기준으로 재검증하는 것입니다.